Première spécialité — Mathématiques

DS n°3 — Nombre dérivé

Corrigé des sujets A et B

Exercice 1 (commun aux deux sujets)

Exercice Exercice 1. Lecture graphique et tangente

1. *Lectures graphiques.*

— $B(1\,;-3)$ appartient à $\mathcal{C}_f$, donc $f(1)=-3$ (sujet A) ; au sujet B on lit de même $f(2)=-4$ (point C).

— En $C(2\,;-4)$ la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, donc $f'(2)=0$.

— En B, la tangente est la droite tracée sur la figure, de coefficient directeur négatif : graphiquement $f'(1)\approx -1{,}5$.

2. On donne $f'(-1)=-4$; le point de tangence est $A(-1\,;4)$.

a) Une tangente en a a pour équation $y=f(a)+f'(a)(x-a)$, donc

$$T_{-1}\,:\,y=4-4(x+1)\iff \boxed{y=-4x}.$$

b) On trace la droite d'équation $y=-4x$: elle passe par $A(-1\,;4)$ et par l'origine $O(0\,;0)$; son coefficient directeur vaut bien -4 (on descend de 4 unités quand on avance de 1 unité).

Sujet A

Exercice Exercice 2. $f(x)=2x^2-3x+1$ en 2

1. $f(2)=2\times 4-6+1=3$ et, pour $h\neq 0$,

$$f(2+h)=2(2+h)^2-3(2+h)+1=2\left(4+4h+h^2\right)-6-3h+1=3+5h+2h^2.$$

Le taux d'accroissement en 2 vaut donc

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{5h+2h^2}{h}=5+2h.$$

2. Quand h tend vers 0, $5+2h$ tend vers 5 : la limite est **finie**, donc f est **dérivable en** 2 et

$$\boxed{f'(2)=5}.$$

3. $T_2\,:\,y=f(2)+f'(2)(x-2)=3+5(x-2)$, soit

$$\boxed{T_2\,:\,y=5x-7}.$$

Exercice Exercice 3. $f(x)=x^3+4x+1$ en 1

1. $f(1)=1+4+1=6$ et

$$f(1+h)=(1+h)^3+4(1+h)+1=6+7h+3h^2+h^3,$$

donc

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\frac{7h+3h^2+h^3}{h}=7+3h+h^2.$$

2. Cette expression tend vers 7 quand $h \to 0$: f est **dérivable en** 1 et

$$\boxed{f'(1) = 7}.$$

Exercice Exercice 4. $f(x) = \dfrac{1}{x+4}$ **en** 4

1. $f(4) = \dfrac{1}{8}$ et

$$\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \frac{\frac{1}{8+h} - \frac{1}{8}}{h} = \frac{\frac{8-(8+h)}{8(8+h)}}{h} = \frac{-h}{8(8+h)\,h} = \frac{-1}{8(8+h)}.$$

2. Quand $h \to 0$, $\dfrac{-1}{8(8+h)} \longrightarrow \dfrac{-1}{64}$: f est **dérivable en** 4 et

$$\boxed{f'(4) = -\frac{1}{64}}.$$

3. $T_4 : y = \dfrac{1}{8} - \dfrac{1}{64}(x-4)$, soit

$$\boxed{T_4 : y = -\frac{x}{64} + \frac{3}{16}}.$$

Sujet B

Exercice Exercice 2. $f(x) = 3x^2 - x + 3$ **en** 2

1. $f(2) = 12 - 2 + 3 = 13$ et

$$f(2+h) = 3(2+h)^2 - (2+h) + 3 = 13 + 11h + 3h^2,$$

donc

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{11h + 3h^2}{h} = 11 + 3h.$$

2. La limite en 0 vaut 11 : f est **dérivable en** 2 et $\boxed{f'(2) = 11}$.

3. $T_2 : y = 13 + 11(x-2)$, soit $\boxed{T_2 : y = 11x - 9}$.

Exercice Exercice 3. $f(x) = x^3 + 2x + 1$ **en** 1

1. $f(1) = 1 + 2 + 1 = 4$ et

$$f(1+h) = 4 + 5h + 3h^2 + h^3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 5 + 3h + h^2.$$

2. La limite vaut 5 : f est **dérivable en** 1 et $\boxed{f'(1) = 5}$.

Exercice Exercice 4. $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ **en** 4

1. $f(4) = \dfrac{1}{6}$ et

$$\frac{f(4+h)-f(4)}{h} = \frac{\frac{1}{6+h} - \frac{1}{6}}{h} = \frac{-1}{6(6+h)}.$$

2. La limite en 0 vaut $-\dfrac{1}{36}$: f est **dérivable en** 4 et

$$\boxed{f'(4) = -\frac{1}{36}}.$$

3. $T_4 : y = \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{36}(x-4)$, soit

$$\boxed{T_4 : y = -\frac{x}{36} + \frac{5}{18}}.$$

Exercice 5 (commun aux deux sujets)

Exercice Exercice 5. $f(x) = \sqrt{x}$

1. Pour $a > 0$ et h tel que $a + h \geqslant 0$,

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{\left(\sqrt{a+h}-\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}.$$

2. En 0 : pour $h > 0$, $\dfrac{f(h)-f(0)}{h} = \dfrac{\sqrt{h}}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$, qui tend vers $+\infty$ quand $h \to 0^+$. Le taux n'a pas de limite finie : la fonction racine carrée **n'est pas dérivable en** 0 (la tangente est verticale).

3. Pour $a > 0$, $\dfrac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} \longrightarrow \dfrac{1}{2\sqrt{a}}$, donc

$$\boxed{f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}}.$$

Remarque sur la figure de l'exercice 1

— Le point $A(-1\,;4)$ n'est pas sur la courbe tracée (celle-ci passe vers $y \approx -4{,}5$ en $x = -1$) : il a été retenu comme **point de tangence** de la droite Δ, conformément à l'énoncé.

— Le point $E(-1\,;0)$ de la figure n'intervient plus dans les questions.

— La valeur $f'(1) \approx -1{,}5$ est une **lecture graphique** : elle dépend du tracé de la tangente en B, à apprécier sur la figure.